

Product Requirement Document (PRD)

IoT-Based Room Safety & Environment Dashboard for Real-Time Monitoring and Early Hazard Detection

Informasi Proyek & Tim

- **Judul Proyek:** IoT-Based Room Safety & Environment Dashboard for Real-Time Monitoring and Early Hazard Detection
 - **Kelompok:** Tim Kelompok 2
 - **Anggota Tim:**
 1. Said Al-Ghiyats (230170162) - **Ketua Tim**
 2. Putri Alifi Nurfadilla (230170128) - **Anggota**
 3. Nurfauziah (240170003) - **Anggota**
 4. Naghiya kamila rahmah (240170216) - **Anggota**
 5. Anisah (240170040) - **Anggota**
 6. Ariifah Yaasir Harahap (240170219) - **Anggota**
-

1. Pendahuluan

Dokumen Kebutuhan Produk (PRD) ini menjelaskan spesifikasi sistem, perangkat keras, perangkat lunak, indikator status, serta integrasi eksternal untuk proyek **IoT-Based Room Safety & Environment Dashboard**. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi bahaya lingkungan dini (seperti kebocoran gas dan kebakaran) serta memantau parameter lingkungan ruangan secara real-time demi keselamatan penghuni dan aset.

2. Tujuan Sistem

- **Pemantauan Real-time:** Mengukur suhu, kelembapan, tekanan udara, konsentrasi gas/asap, dan mendeteksi keberadaan api secara terus-menerus.
- **Deteksi Dini Bahaya (Early Hazard Detection):** Memproses data sensor untuk mendeteksi kondisi berbahaya (seperti kebocoran gas atau api) dan memberikan respons instan di lokasi.
- **Dashboard Terpusat:** Menyajikan data historis dan real-time secara visual di web untuk kemudahan pemantauan jarak jauh.
- **Notifikasi Instan:** Mengirimkan pemberitahuan darurat otomatis langsung ke aplikasi Telegram pengguna saat terjadi kondisi bahaya.

3. Arsitektur Sistem

Sistem ini menggunakan arsitektur IoT tiga lapis (*Three-Tier IoT Architecture*):

```
graph TD
    subgraph Edge_Layer [Edge Layer (ESP32 DevKitC V1)]
        AHT20[AHT20 Temp & Hum] -->|I2C 0x38| ESP32[ESP32 MCU]
        BMP280[BMP280 Pressure] -->|I2C 0x77| ESP32
        MQ2[MQ-2 Gas Sensor] -->|Analog GPIO 32| ESP32
        FLAME[Flame Sensor] -->|Analog GPIO 33| ESP32
        ESP32 -->|I2C 0x27| LCD[LCD 16x2]
        ESP32 -->|PWM GPIO 25, 26, 27| RGB[LED RGB]
        ESP32 -->|GPIO 23| BUZZER[Buzzer Aktif]
    end

    subgraph Network_Cloud_Layer [Network & Cloud Layer]
        ESP32 -->|WiFi & MQTT TLS 8883| HiveMQ[HiveMQ Cloud Broker]
        ESP32 -->|HTTPS API| Telegram[Telegram Bot API]
    end

    subgraph Presentation_Layer [Presentation Layer]
        Dashboard[React + Vite Web App] -->|WSS Port 8884| HiveMQ
        Telegram -->|Notifikasi & Command /status| User[Pengguna / Telegram Client]
    end
```

4. Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware Specifications)

- **Mikrokontroler:** ESP32 DevKitC V1
- **Sensor Lingkungan:**
 - **AHT20:** Sensor suhu (°C) dan kelembapan (%RH) berbasis protokol I2C di alamat `0x38`.
 - **BMP280:** Sensor tekanan barometrik (hPa) berbasis protokol I2C di alamat `0x77`.
 - **MQ-2:** Sensor gas dan asap (koneksi analog AO ke pin `GPIO 32`).
 - **Flame Sensor:** Sensor pendeteksi api (koneksi analog AO ke pin `GPIO 33`, logika aktif-rendah/active-low).
- **Aktuator & Output Fisik:**
 - **LCD 16x2:** Menampilkan status dan parameter sensor secara lokal dengan modul I2C Backpack di alamat `0x27`.
 - **Buzzer Aktif:** Output suara alarm yang terhubung ke pin `GPIO 23`.

- **LED RGB:** Indikator status visual multi-warna menggunakan pin PWM (**GPIO 25**) - Red, (**GPIO 26**) - Green, (**GPIO 27**) - Blue).

5. Konfigurasi Pinout & Warna Kabel

Untuk memudahkan proses perakitan dan pelacakan kesalahan (debugging), proyek ini menerapkan standarisasi warna kabel (*Wire Color Code*) sebagai berikut:

Nama Jalur / Sensor	Pin ESP32	Warna Kabel	Deskripsi / Fungsi
VCC / 5V / 3.3V	VIN / 3V3	Merah (Red)	Jalur Tegangan Positif
GND	GND	Hitam (Black)	Jalur Ground Bersama
I2C SDA	GPIO 21	Hijau (Green)	Komunikasi Data I2C (AHT20, BMP280, LCD)
I2C SCL	GPIO 22	Kuning (Yellow)	Komunikasi Clock I2C (AHT20, BMP280, LCD)
Gas MQ-2 (AO)	GPIO 32	Ungu (Purple)	Sinyal Analog Konsentrasi Gas
Flame Sensor (AO)	GPIO 33	Putih (White)	Sinyal Analog Deteksi Api
Buzzer	GPIO 23	Cokelat (Brown)	Kontrol Suara Alarm
LED RGB - Red	GPIO 25	Oranye (Orange)	Jalur PWM LED Merah
LED RGB - Green	GPIO 26	Abu-abu (Grey)	Jalur PWM LED Hijau
LED RGB - Blue	GPIO 27	Biru (Blue)	Jalur PWM LED Biru

6. Matriks Logika Status & Respon Aktuator

Sistem mengevaluasi kondisi ruangan ke dalam tiga tingkat status: **NORMAL**, **WARNING**, dan **DANGER**. Status keseluruhan (*overall status*) mengadopsi tingkat keparahan tertinggi (*worst-of-all*) dari seluruh sensor.

6.1 Batas Ambang Parameter (Thresholds)

- **Suhu (°C):**
 - **NORMAL**: 20.0°C - 25.0°C (zona nyaman)
 - **WARNING**: Di luar batas normal, namun masih dalam batas aman 18.0°C - 28.0°C, atau di luar itu (sensor ini tidak memicu status **DANGER**).
- **Kelembapan (%RH):**
 - **NORMAL**: 40% - 60%
 - **WARNING**: Di luar batas normal, namun masih dalam batas aman 30% - 70%, atau di luar itu.
- **Tekanan (hPa):**
 - **NORMAL**: 950 hPa - 1020 hPa
 - **WARNING**: Di luar batas normal.
- **Gas MQ-2 (Nilai ADC 0-4095):**
 - **NORMAL**: ≤ 1000 ADC
 - **WARNING**: 1001 - 2000 ADC
 - **DANGER**: > 2000 ADC
- **Flame Sensor (Nilai ADC 0-4095 - Active-Low):**
 - **NORMAL**: ≥ 3000 ADC (tidak ada api)
 - **WARNING**: 1500 - 2999 ADC (api lemah atau jarak jauh)
 - **DANGER**: < 1500 ADC (api kuat atau sangat dekat)

6.2 Perilaku Aktuator Berdasarkan Status

Status Keseluruhan	Indikator LED RGB	Perilaku Buzzer	Tampilan Layar LCD 16x2
NORMAL	Hijau Solid	Mati (LOW)	Baris 0: T: <Suhu>C H: <Hum>% NRM Baris 1: P: <Tekanan> ONLINE/OFFLINE
WARNING	Kuning Blink lambat (interval 500ms)	Mati (LOW)	Baris 0: T: <Suhu>C H: <Hum>% WRN Baris 1: P: <Tekanan> ONLINE/OFFLINE
DANGER (Gas)	Oranye Blink cepat (interval 200ms)	Nada detektor gas lambat (400ms ON / 400ms OFF)	Baris 0: ! GAS DETECTED ! Baris 1: OPEN VENTILATION
DANGER (Api)	Merah Blink cepat (interval 200ms)	Nada alarm kebakaran cepat (100ms ON / 100ms OFF)	Baris 0: !! FIRE ALARM !! Baris 1: EVACUATE NOW!!
DANGER (Gas + Api)	Merah & Oranye Bergantian (setiap 150ms)	Menyala terus-menerus (HIGH)	Baris 0: !! FIRE ALARM !! Baris 1: EVACUATE NOW!!

7. Rekayasa Stabilitas & Fitur Keamanan Firmware

Untuk menjamin keandalan sistem dalam jangka panjang di lingkungan nyata, firmware dilengkapi dengan beberapa mekanisme khusus:

1. **Pencegahan Resiko Brownout (Brownout Detector Disable):** Menggunakan `WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0)` saat inisialisasi untuk menonaktifkan brownout detector, guna mencegah chip melakukan reset mendadak saat modul WiFi menarik lonjakan arus puncak (~300mA) dari catu daya yang kurang stabil.
2. **Pemanasan Awal MQ-2 (MQ-2 Warm-up Delay):** Menerapkan penundaan evaluasi gas selama **30 detik** (`MQ2_WARMUP_MS`) setelah perangkat menyala. Hal ini memberi waktu bagi elemen pemanas sensor gas untuk mencapai suhu stabil sebelum hasil bacaan dinilai valid, guna menghindari alarm palsu (*false alarm*) saat booting.

3. **Filter Kebisingan Analog (Analog Multi-Sampling):** Setiap pembacaan analog untuk sensor gas dan api mengambil rata-rata dari **10 sampel** (`ADC_SAMPLE_COUNT`) dengan interval 5ms untuk menyaring fluktuasi noise kelistrikan frekuensi tinggi.
 4. **Konfirmasi Bahaya Ganda (Gas Danger Confirmation Count):** Status `DANGER` untuk gas hanya akan terpicu jika konsentrasi gas melampaui ambang batas berbahaya sebanyak **2 kali berturut-turut** (`DANGER_CONFIRM_COUNT`). Hal ini mencegah kebisingan sinyal sesaat memicu alarm palsu.
 5. **Penguncian Status Bahaya (Danger Status Latching):** Fungsi `latchDanger` menahan status `DANGER` selama minimal **10 detik** setelah pemicu bahaya hilang. Ini memastikan alarm tidak mati-nyala secara cepat (*flickering*) ketika nilai sensor berfluktuasi tepat di garis batas ambang.
 6. **Penanganan Re-koneksi Tanpa Hambatan (Non-blocking Reconnection):** Koneksi ulang WiFi (`WIFI_RECONNECT_MS` = 30 detik) dan MQTT (`MQTT_RECONNECT_MS` = 10 detik) berjalan secara asinkron di dalam *main loop* menggunakan logika berbasis `millis()`. Hal ini menjamin pembacaan sensor lokal dan aksi keselamatan (RGB, LCD, Buzzer) tetap berjalan lancar walaupun koneksi internet terputus.
-

8. Spesifikasi Integrasi & Protokol IoT

8.1 Protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

- **Broker:** HiveMQ Cloud (menggunakan enkripsi SSL/TLS pada port `8883` untuk ESP32, dan Secure WebSockets `8884` untuk Dashboard Web).
- **Identitas Klien (Client ID):** Menggunakan ID unik berbasis MAC Address perangkat (contoh: `esp32-room-safety-A1B2C3`) untuk mencegah terjadinya konflik koneksi.
- **Topik MQTT:**
 - `iot/room-safety/data`: Mengirim data telemetri berkala (JSON) setiap 1 detik.
 - `iot/room-safety/alert`: Mengirim pesan darurat (JSON) saat status berada di tingkat `DANGER`.
 - `iot/room-safety/heartbeat`: Mengirim tanda aktif (heartbeat) setiap 15 detik.
 - `iot/room-safety/cmd/#`: Menerima perintah kontrol dari luar.

Skema Payload Telemetri (`iot/room-safety/data`):

```
json
```

```
{
  "t": 24.5,
  "h": 52.3,
  "p": 1011.2,
  "g": 485,
  "ts": "NORMAL",
  "hs": "NORMAL",
  "ps": "NORMAL",
  "gs": "NORMAL",
  "os": "NORMAL",
  "ms": 452000
}
```

8.2 Integrasi Telegram Bot (Asynchronous Notifications)

- **API Komunikasi:** Telegram Bot API menggunakan HTTPS Secure Client.
- **Arsitektur Multi-Core (FreeRTOS Task):** Karena proses jabat tangan (*handshake*) HTTPS Telegram dapat memakan waktu 5 hingga 15 detik, proses ini didelegasikan ke tugas asinkron (`telegramTask`) yang disematkan secara eksklusif ke **Core 0** ESP32. Hal ini memastikan loop utama pemantauan sensor pada **Core 1** tidak terganggu (*blocking*), sehingga koneksi MQTT tidak terputus karena terabaikannya batas *keep-alive*.
- **Fitur Utama:**
 - **Notifikasi Otomatis:** Mengirim notifikasi darurat secara instan jika mendeteksi status `DANGER` (dilengkapi proteksi banjir pesan dengan cooldown 60 detik).
 - **Interaksi Bot:** Menanggapi perintah chat `/status` untuk meminta laporan sensor real-time dan `/help` atau `/start` untuk panduan penggunaan.

9. Spesifikasi Dashboard Web

Dashboard dikembangkan menggunakan **React.js** dan di-build dengan bundler **Vite.js** untuk performa tinggi. Aplikasi ini berjalan sepenuhnya di sisi klien (*client-side static app*).

- **Konektivitas:** Terhubung langsung ke HiveMQ Cloud menggunakan modul `mqtt` via Secure WebSockets (port `8884`, path `/mqtt`).
- **Fitur Utama Antarmuka (UI):**
 1. **Header Panel:** Menunjukkan indikator status koneksi MQTT Broker, status keaktifan perangkat fisik (Device Online/Offline berbasis heartbeat), dan status keselamatan keseluruhan (*Overall Room Status*).

2. **Grid Kartu Sensor (Sensor Card Grid):** 4 buah kartu interaktif yang memperlihatkan nilai real-time dan status dari Suhu, Kelembapan, Tekanan, dan Gas (ADC).
3. **Grafik Riwayat (History Chart):** Grafik dinamis interaktif yang melacak tren historis parameter sensor dari waktu ke waktu. Pengguna dapat memilih parameter yang ingin difokuskan dengan mengeklik kartu sensor yang sesuai.
4. **Spanduk Peringatan (Alert Banner):** Banner merah menyala dengan animasi darurat yang otomatis muncul ketika menerima kiriman data dari topik `iot/room-safety/alert`.

- **Desain UI/UX:**

- Menggunakan palet warna modern (Hijau untuk Normal, Kuning untuk Warning, dan Merah untuk Danger).
- Desain responsif (*Responsive Design*) yang menyesuaikan tata letak saat dibuka melalui komputer desktop, tablet, maupun ponsel pintar.
- Efek visual dinamis seperti perubahan latar belakang halaman menjadi merah berkedip saat status ruangan beralih ke `DANGER`.